

齐鲁工业大学《无机及分析化学》2022-2023 学年期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、选择题（本大题共 20 个小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在一定温度下，有反应： $A(g)+3B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ，若起始时 $c(A)=1\text{mol/L}$ ， $c(B)=3\text{mol/L}$ ， $c(C)=0$ ，经过 10s 后达到平衡，此时 C 的浓度为 0.6mol/L ，则 10s 内 B 的平均反应速率为？

A. $0.09\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

B. $0.12\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

C. $0.18\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

D. $0.24\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

2、下列物质的水溶液能导电，但属于非电解质的是（ ）

A.氨气 B.氯化氢 C.氯化钠 D.氯气

3、下列物质中，既能与盐酸反应，又能与氢氧化钠溶液反应的是（ ）

A.碳酸钠 B.碳酸氢钠 C.氧化铝 D.以上都是

4、在一定条件下，反应 $2\text{SO}_2(g)+\text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(g)$ 达到平衡，若保持温度和容器体积不变，再充入一定量的 O_2 ，平衡将（ ）

A.向正反应方向移动 B.向逆反应方向移动 C.不移动 D.无法确定

5、下列关于蛋白质的说法中，错误的是（ ）

A.蛋白质在强酸、强碱条件下会发生变性

B.蛋白质溶液中加入饱和硫酸钠溶液会发生盐析

C.蛋白质水解的最终产物是氨基酸

D.蛋白质都能与双缩脲试剂发生显色反应

6、下列物质中，属于合成高分子化合物的是（ ）

2、(本题 10 分) 已知 298K 时，0.5mol/L 的醋酸溶液中醋酸根离子的浓度为 7.5×10^{-3} mol/L，计算醋酸的电离常数 K_a 和电离度。

四、论述题：(本大题共 2 个小题，共 20 分)

- 1、(本题 10 分) 阐述有机化学中醚的化学性质及合成方法。

- 2、(本题 10 分) 阐述高分子化学中聚合物的热降解反应动力学。